预测起点的场景状态

$\mathcal{R}(t_0) = (\mathcal{G}, \mathcal{C}, \mathcal{M}, \mathcal{Z}, \mathcal{E})_{t_0}$

几何·外观·连续运动·归属·有效连接

截至起点的观测与交互历史

历史观测 $o_{\leq t_0}$

已执行动作 $a_{< t_0}$

给定动作与预测区间

动作条件 $a(t)$

$t \in [t_0, t_0 + H]$

1 动态起点与动作条件编码

1. 三维状态节点与运动趋势提取

2. 交互历史与响应潜在状态估计

3. 动作空间对齐与相关状态选择

预测性起点 $\mathcal{R}^+(t_0)$

节点状态 · 响应潜在状态 r_{t_0}

动作条件 $a(t)$

2 分类型关系与连续动力学

1. 空间邻近、部件归属与有效物理连接

2. 关系类型专属的响应信息聚合

局部作用 · 层次组织 · 约束传播

3. 位置—速度动力学与连续时间积分

阶段结果

未来位置、速度与三维几何预测

3 候选响应与预测反馈

1. 历史动作下的多步预测监督

预测与后续实际观测对照

2. 相同动作下的候选响应推演

不同初态或响应潜在状态

3. 新观测到达后的状态更新

动作条件预测 $\widehat{\mathcal{Y}}(t)$

未来几何 · 运动轨迹

候选响应范围

训练期预测反馈

预测误差 → 优化响应相关表征与动力学模型

运行期观测反馈

新观测到达 → 更新动态状态与交互历史 → 形成下一预测起点

输出：给定动作下的未来几何 $\mathcal{G}(t)$、连续运动 $\mathcal{M}(t)$ 与候选响应范围